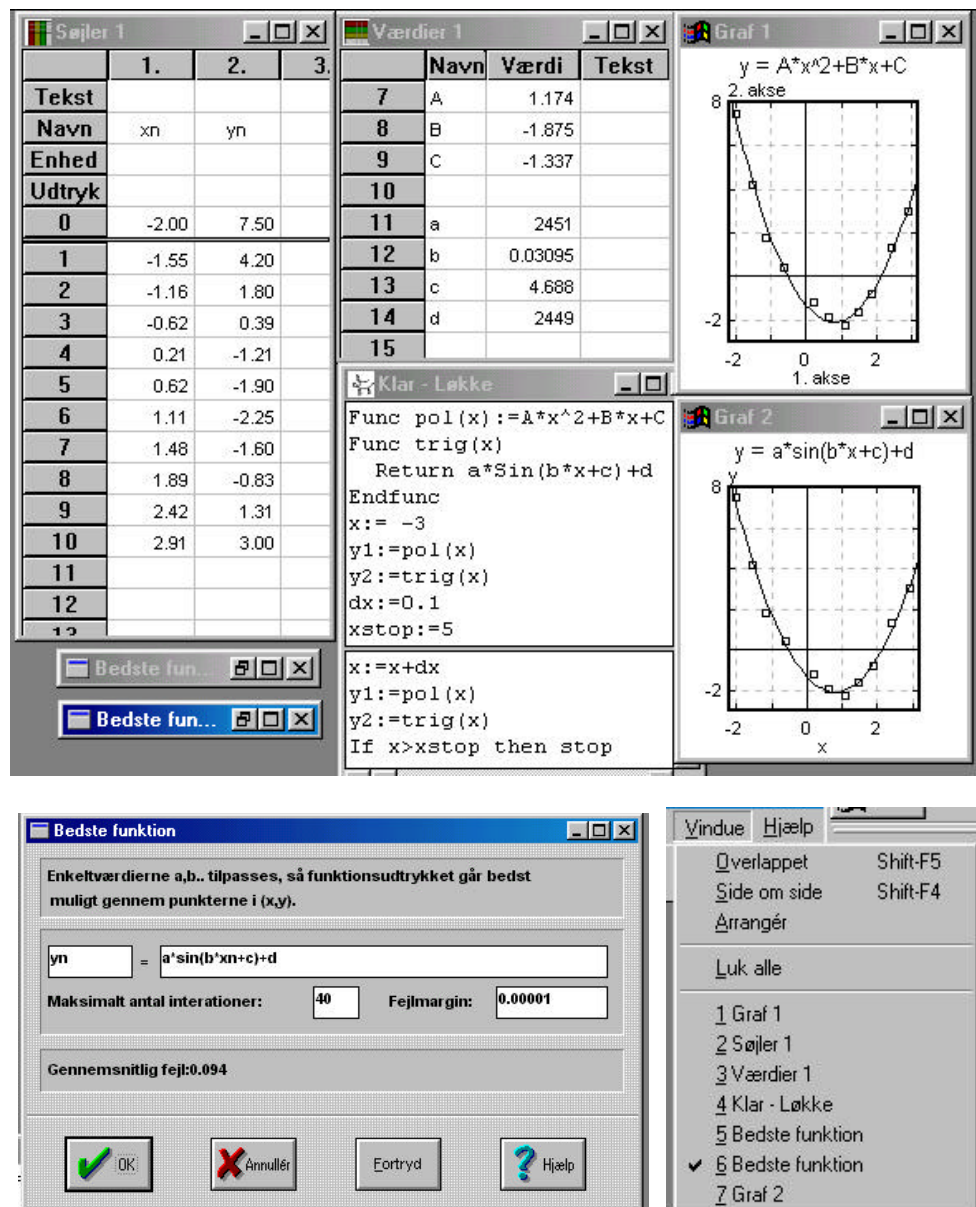


5: Mere om fitning ved brug af Bedste Funktion



Figur 5.1: Vinduer fra programmet FPRO5a.FPR, der skal uddybe den i sidste afsnit beskrevne anvendelse af *Bedste Funktion*. Det givne sæt (måle-) punkter (x_n, y_n) ; $n = 0, 1, 2, \dots$, indlæst i *Søjler 1*, er således det samme som i fig. 4.2 - 4.5. Igen er det afbildet grafisk med små firkanter, nu i såvel *Graf 1* som i *Graf 2*. I *Graf 1* er punkterne igen søgt approximeret med et andengradspolynomium $pol(x) = Ax^2 + Bx + C$ men i *Graf 2* er trialfunktionen en trigonometrisk funktion $trig(x) = a \sin(bx + c) + d$ der afhænger af 4 parametre a, b, c og d . Indskrives et sæt værdier af parametrene, vil man ved *Reset - Kør* få tegnet den tilsvarende parabel såvel som den tilsvarende $trig(x)$ - graf. Denne gang bliver grafen tegnet af *Klar-Løkke* således at man let kan bestemme finheden i form af afstanden mellem de plottede punkter.

En lærerig iagttagelse: Et udmærket sæt startværdier for $trig(x)$ er $(a, b, c, d) = (100, -0.15, 5, 98)$. Disse er (med ca.

100	-0.150	5.00	98
146	-0.127	4.81	144
207	-0.107	4.80	205
244	-0.098	4.79	242

tre betydende cifre) vist i tabellen her sammen med de 3 første forbedringer. Fortsætter man bliver det klart, at i hver fald a og d divergerer mod uendeligt. Man kan så prøve, at fastholde $a = 100$. Så fås en fin konvergens mod $(a, b, c, d) = (100, -0.154, 4.84, 97.9)$. Læseren kan selv eksperimentere med mulighederne.